# KOMBINASI, PERMUTASI DAN PELUANG

Mera Kartika Delimayanti, S.Si, M.T., Ph.D

# POKOK BAHASAN

**Kaidah Pencacahan**

- Faktorial
- Diagram Pohon
- Aturan Pengisian Tempat
- Permutasi
- Kombinasi

**Peluang**

- Pendekatan Perhitungan Probabilitas
- Komplemen Suatu Kejadian
- Interseksi Dua Kejadian
- Union Dua Kejadian

# Faktorial

Faktorial merupakan hasil kali bilangan asli dari 1 sampai dengan n

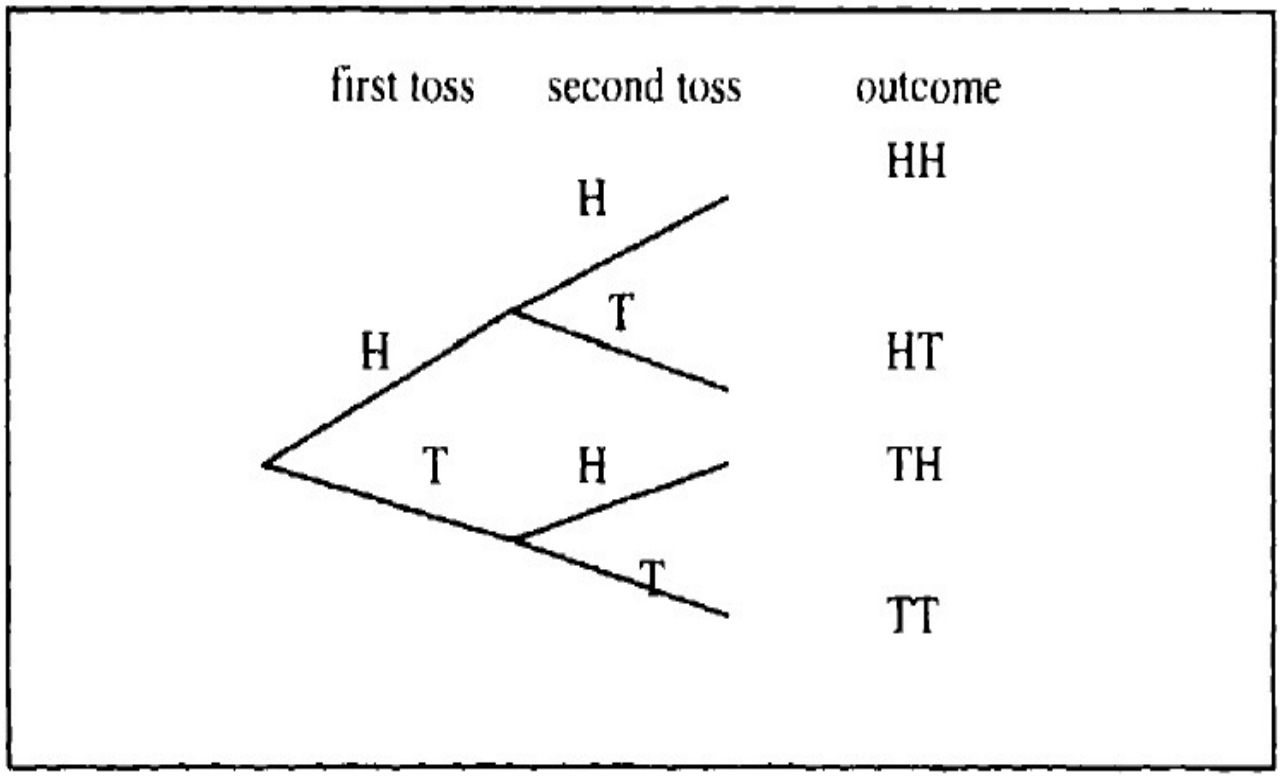
$n! = n\,(n-1)(n-2)(n-3)\ldots 3\,.2.1,\ n \in A$

$4! = 4\,.3\,.2\,.1$

$5! = 5\,.4\,.3\,.2\,.1$

# Diagram Pohon

Misal pelemparan koin sebanyak dua kali



# Diagram Pohon (Lanjutan)

Banyak kemungkinan hasil pelemparan koin dapat dinyatakan dengan $2^N$

Atau

$$n_1 \,.\, n_2 \,.\, n_3 \ldots\ n_n$$

# Aturan Pengisian Tempat

Misal cara memasangkan 3 warna baju (merah,kuning,hijau) dan 2 celana (putih,biru).

| Baju | Celana |
|---|---|
| 3 macam | 2 macam |

Banyak pasangan baju dan celana ada $3 \times 2 = 6\ cara$.

Banyak cara memasangkan

$$n_1 \,.\, n_2 \,.\, n_3 \ldots n_n$$

# Permutasi

- Memperhatikan urutan

$$P^n = \frac{n!}{(n-r)!} \quad , r \leq n$$

Contoh Soal

# Contoh Soal Permutasi

Seorang presiden, wakil presiden, dan bendahara harus dipilih dari sekelompok 10 orang. Berapa banyak pilihan yang berbeda yang mungkin?

Dari 10 orang akan dipilih 3 orang berarti

$P_3^{10} = \frac{10!}{(10-3)!}$ = $10 \times 9 \times 8$ = 720 cara

# Permutasi Unsur yang Sama

$$P = \frac{n!}{n_1!\,.\,n_2!\,.\,n_3!\,\ldots\,n_n!}\,,$$

$$dengan\ n_1 + n_2 + n_3 + \cdots + n_n \leq n$$

$n_1$ , $n_2$, $n_3$,..., $n_n$ merupakan unsur yang sama

Contoh Soal

# Contoh Soal Permutasi Unsur Yang Sama

Dengan berapa cara huruf-huruf dari kata “ASA” dapat disusun?

Bila disusun Satu-satu: AAS, ASA, SAA → ada 3 cara

Bila menggunakan rumus permutasi:

Jumlah huruf tersebut $n = 3$ dan Unsur yang sama dari huruf tersebut yaitu huruf A berarti $n_1 = 2$

$P = \frac{3!}{2!}$ = 3 cara

# Permutasi Siklis

Banyak permutasi siklis dari n unsur yang berbeda adalah:

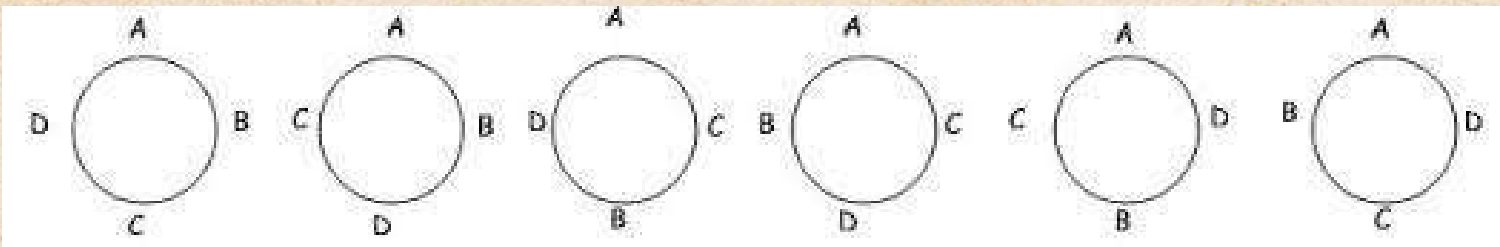
$$P_s = (n - 1)!$$

Contoh Soal

# Contoh Soal Permutasi Siklis

Berapa banyak susunan yang terjadi jika A,B,C,D disusun melingkar ?

Bila contoh diatas diselesaikan dengan cara menyusun secara melingkar huruf tersebut satu per satu maka:




Jadi, banyak penyusunannya ada 6 cara.

Bila diselesaikan dengan rumus permutasi siklis maka:

$$P_s = (4-1)! = 3! = 3 \times 2 \times 1 = 6\ cara$$

# Kombinasi

Banyak kombinasi yang terdiri dari n unsur dan disusun r unsur.

$$C^n = \frac{n!}{(n-r)!\,r!} \quad , r \leq n$$

Contoh Soal

# Contoh Soal Kombinasi

Tentukanlah banyaknya cara untuk memilih 3 orang siswa sebagai petugas pengibar bendera hari Senin yang dipilih dari 20 orang siswa anggota Barata kelas I!

$$C_3^{20} = \frac{20!}{(20-3)!3!} = \frac{20!}{17!3!} = \frac{20\times19\times18}{3\times2\times1}$$

$$= 20 \times 19 \times 3 = 1140 \ \ cara$$

# Contoh Soal Kombinasi

Suatu populasi terdiri dari n elemen: $X_1, X_2, \dots, X_n$. Untuk menyelidiki karakteristik dari populasi tersebut diambil sampel yang dipilih secara acak sebanyak r elemen: $X_1, X_2, \dots, X_r$. Berapa banyaknya sampel yang dapat diperoleh dari populasi ini jika $n = 3$ dan $r = 2$

$$C_2^3 = \frac{3!}{(3-2)!2!} = 3 \text{ Sampel}$$

3 sampel tersebut adalah $X_1, X_2; X_1, X_3\, dan\, X_2, X_3$

# PELUANG (Probabilitas)

## Pendekatan Perhitungan Probabilitas

a. Pendekatan Klasik

untuk peristiwa E, $P(E) = \frac{n}{N}$ dengan n = sampel kejadian E dan N = sampel semua kejadian.

Jika $E$ menyatakan bukan peristiwa E maka:

$P(E) + P(E) = 1$ ,

$P(E) = 1 - P(E)$.

# PELUANG (Probabilitas)

## b. Konsef Frekuensi Relatif

Contoh Soal

| X | f | fr |
|---|---|---|
| $X_1$ | $f_1$ | |
| $X_2$ | $f_2$ | |
| . | . | |
| . | . | |
| . | . | |
| $X_i$ | $f_i$ | |
| . | . | |
| . | . | |
| . | . | |
| $X_k$ | $f_k$ | |
| **Jumlah** | $f_i = n$ | $fr = 1$ |

Dimana $fr = frekuensi\ relatif$ dan $X_i = Kejadian\ i$

$$P(X) = \frac{f}{n}$$

# Contoh Konsep Frekuensi Relatif

Pada suatu penelitian terhadap 65 karyawan yang bekerja di perusahaan swasta, salah satu karakteristik, besarnya gaji/upah bulanan digambarkan sebagai berikut:

**Tingkat Upah Bulanan Karyawan Suatu Perusahaan Swasta**

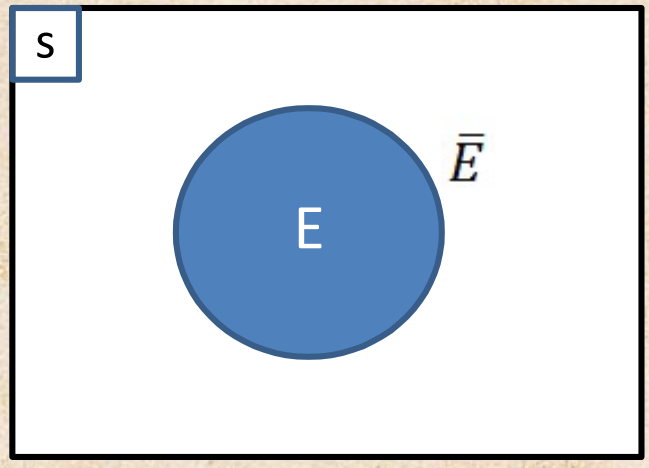
| X | 55 | 65 | 75 | 85 | 95 | 105 | 115 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 8 | 10 | 16 | 14 | 10 | 5 | 2 |

Apabila kita kebetulan bertemu dengan salah satu karyawan tersebut, berapakah besarnya probabilitas bahwa upahnya 65 ribu rupiah? 105 ribu rupiah?

$$P(X = 65) = \frac{f_2}{n} = \frac{10}{65} = 0{,}15\ atau\ 15\%$$

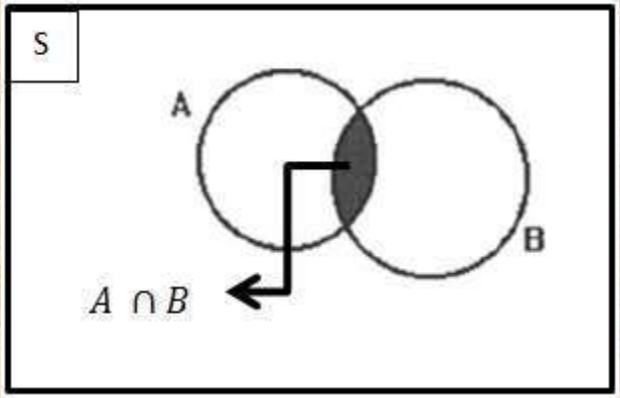
$$P(X = 105) = \frac{f_6}{n} = \frac{5}{65} = 0{,}07\ atau\ 7\%$$

# Komplemen Suatu Kejadian




Dalam himpunan yang saling berkomplemen $n(E) = n(s) - n(E)$ Sehingga, $P(E) = 1 - P(E)$

# Interseksi Dua Kejadian




Misalnya A jumlah uang yang dapat digunakan (yang tersedia) bagi seorang ibu rumah tangga untuk berbelanja selama bulan Juli 1998.

$A = \{x : 0 \leq x \leq Rp100.000 \quad \}$

$B = besarnya\ pengeluaran\ ibu\ rumah\ tersebut\ pada\ bulan\ Juli$

$B = \{x : x \geq Rp100.000\}$

$A \cap B = \{\ x : x = Rp100.000\}$

Dalam mencari peluang pada interseksi dua kejadian maka:

$$P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$$

Rumus diatas disebut juga kejadian bebas.

Selain kejadian bebas, dikenal pula istilah kejadian tak bebas (bersyarat), kejadian ini biasa ditulis P(A/B).

Pada umumnya kejadian tak bebas dirumuskan sebagai berikut:

$$P(A/B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

$$P(B/A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$$

Contoh Soal

Misalkan jumlah seluruh mahasiswa suatu Universitas (S atau N) adalah 10.000 orang, himpunan A mewakili 2.000 mahasiswa lama dan himpunan B mewakili 3.500 mahasiswa putri.sedangkan 800 dari 3.500 mahasiswa putri merupakan mahasiswa lama.

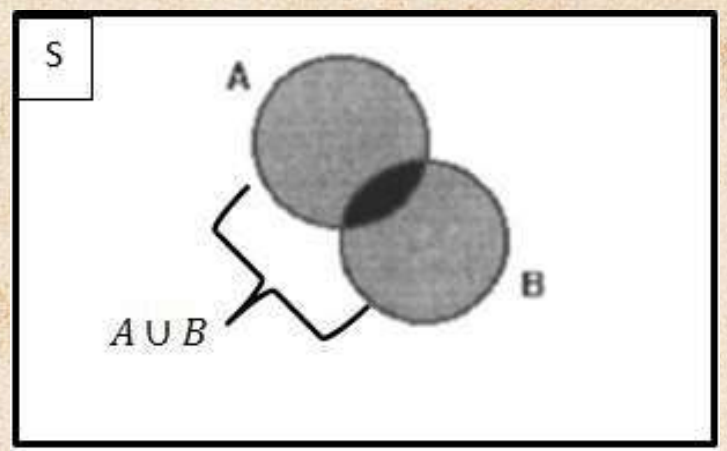
Berapa probabilitas mahasiswa lama dengan syarat putri?

$$P(A/B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{800}{3500} = 0{,}23$$

Berapa probabilitas mahasiswa putri dengan syarat mahasiswa lama?

$$P(B/A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{800}{200} = 0{,}40$$

# Union Dua Kejadian

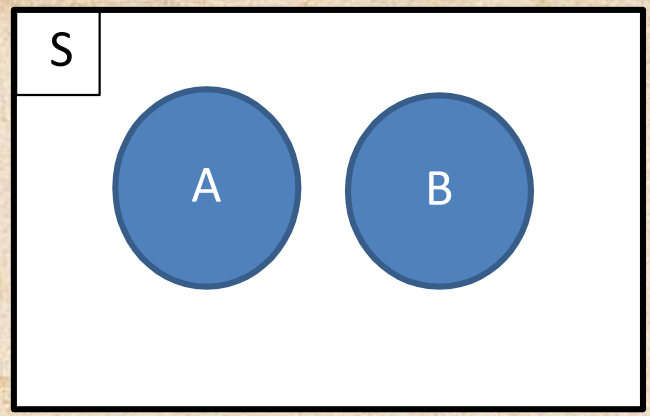



Misal: $A = \{x : 2 \leq x \leq 5\}$ dan $B = \{x : 6 \leq x \leq 12\}$

maka $A \cup B = \{x : 2 \leq x \leq 12\}$

*Kejadian Tak Saling Lepas:*

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$




*Kejadian saling lepas*, $P(A \cap B) = 0$ , sehingga

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B)$$

# Contoh Soal Kejadian Saling Lepas

1. Hitung beberapa probabilitas bahwa sebuah paket tertentu beratnya akan lebih ringan atau lebih berat dari berat standar pada tabel dibawah ini?

| Berat | Kejadian | Jumlah Paket | Probabilitas |
|---|---|---|---|
| Lebih ringan | A | 100 | 0,025 |
| Standar | B | 3600 | 0,900 |
| Lebih berat | C | 300 | 0,075 |
| Jumlah | | 4000 | 1,000 |

$$P(A \cup C) = P(A) + P(C) = 0{,}025 + 0{,}075$$
$$= 0{,}10$$

# Contoh Soal Keadian Tak Saling Lepas

2. Hitung probabilitas kartu bergambar *heart* atau *king* pada tabel berikut :

| Kartu | Probabilitas |
|---|---|
| **Raja (King)** | $P(A) = \frac{4}{52}$ |
| **Hati (Heart)** | $P(B) = \frac{13}{52}$ |
| **Raja bergambar hati** | $P(A \cap B) = \frac{1}{52}$ |

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$
$$= \frac{4}{52} + \frac{13}{52} - \frac{1}{52} = \frac{16}{52} = 0{,}3077$$

# Konsep Variabel Acak

- Variabel acak adalah suatu fungsi yang menghubungkan sebuah bilangan real dengan setiap unsur dalam ruang sampel.
- Bila suatu ruang sampel berisi sejumlah kemungkinan terhingga atau urutan yang tidak terbatas dengan unsur sebanyak jumlah bilangan bulat, ruang sampel model ini disebut sebagai ruang sampel diskrit
- Bila suatu ruang sampel berisi sejumlah kemungkinan tak terhingga yang sama dengan jumlah titik-titik dalam sebuah segmen garis, ruang sampel model ini disebut sebagai ruang sampel kontinyu.
- Variabel acak diskrit bila himpunan keluarannya dapat dihitung.
- Variabel acak dapat mengambil nilai-nilai pada skala kontinyu disebut sebagai variabel acak kontinyu.

Distribusi Probabilitas Diskrit

-Bernoulli/Binomial

-Poissson

-Hipergeometrik

# Distribusi Probabilitas Kontinyu

- Normal (Z, t, Chi-Square dll)

## Percobaan Bernoulli :

Sifat-sifat sebagai berikut :

- Percobaan itu terdiri dari n pengulangan
- Tiap pengulangan memberikan hasil yang dapat diidentifikasi sukses atau gagal
- Probabilitas sukses dinyatakan dengan p, tetap konstan (tidak berubah) dari satu pengulangan ke pengulangan lainnya, sedangkan probabilitas gagal adalah $q = 1 - p$
- Tiap pengulangan dan pengulangan lainnya saling bebas.

# Distribusi Binomial

- Banyaknya X sukses dalam n pengulangan suatu percobaan bernoulli disebut sebagai **variabel random Binomial**, sedangkan distribusi probabilitasnya disebut **distribusi Binomial** dan nilainya dinyatakan sebagai :

**b(x,n,p)** dimana x = 1, 2, …, n

Definisi Distribusi Peluang Binomial

$$b(x;n,p) = C_x^n \; p^x \; q^{n-x} \qquad \text{untuk } x = 0,1,23,\ldots,n$$

n: banyaknya ulangan
x: banyak keberhasilan dalam peubah acak X
p: peluang berhasil pada setiap ulangan
q: peluang gagal = 1 - p pada setiap ulangan

## CONTOH :

Tentukan peluang mendapatkan "MATA 1" muncul 3 kali pada pelemparan 5 kali sebuah dadu setimbang!

Kejadian sukses/berhasil = mendapat "MATA 1"

x = 3

n = 5 → pelemparan diulang 5 kali

$p = \frac{1}{6}$ $\qquad$ $q = 1 - \frac{1}{6} = \frac{5}{6}$

$$b(x;n,p) = C_x^n \, p^x \, q^{n-x}$$

$$b(3;5,\tfrac{1}{6}) = C_3^5 \left(\tfrac{1}{6}\right)^3 \left(\tfrac{5}{6}\right)^2 = \frac{5!}{3!2!} \; \frac{5^2}{6^5} = 10 \times 0.003215... = 0.03215...$$

## TABEL :

Cara membaca Tabel tersebut :

Misal :

| n | x | p = 0.10 | p = 0.15 | p = 0.20 dst |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 0.5905 | 0.4437 | 0.3277 |
| | 1 | 0.3281 | 0.3915 | 0.4096 |
| | 2 | 0.0729 | 0.1382 | 0.2048 |
| | 3 | 0.0081 | 0.0244 | 0.0512 |
| | 4 | 0.0005 | 0.0022 | 0.0064 |
| | 5 | 0.0000 | 0.0001 | 0.0003 |

Perhatikan Total setiap Kolom p = 1.0000 (atau karena pembulatan, nilainya tidak persis = 1.0000 hanya mendekati 1.0000)

$x = 0 \quad n = 5 \quad p = 0.10 \qquad b(0; 5, 0.10) = 0.5905$

$x = 1 \quad n = 5 \quad p = 0.10 \qquad b(1; 5, 0.10) = 0.3281$

$x = 2 \quad n = 5 \quad p = 0.10 \qquad b(2; 5, 0.10) = 0.0729$

Jika $0 \leq x \leq 2$, $n = 5$ dan $p = 0.10$ maka $b(x; n, p) = b(0; 5, 0.10) + b(1; 5, 0.10) + b(2; 5, 0.10)$

$= 0.5905 + 0.3281 + 0.0729 = 0.9915$

Suatu perusahaan "pengiriman paket " terikat perjanjian bahwa keterlambatan paket akan menyebabkan perusahaan harus membayar biaya kompensasi.

Jika Peluang setiap kiriman akan terlambat adalah 0.20 Bila terdapat 5 paket, hitunglah probabilitas :

a. Tidak ada paket yang terlambat, sehingga perusahaan tidak membayar biaya kompensasi?($x = 0$)
b. Lebih dari 2 paket terlambat? ($x > 2$)

Jawab

a. $x = 0 \rightarrow b(0; 5, 0.20) = 03277$ (lihat di tabel atau dihitung dgn rumus)

b. $x > 2 \rightarrow$ Lihat tabel dan lakukan penjumlahan sebagai berikut :

$b(3; 5, 0.20) + b(4; 5, 0.20) + b(5; 5, 0.20) =$
$0.0512 + 0.0064 + 0.0003 = 0.0579$

atau .....

$\rightarrow 1 - b(x \leq 2) = 1 - [b(0; 5, 0.20) + b(1; 5, 0.20) + b(2; 5, 0.20)$
$= 1 - [0.3277 + 0.4096 + 0.2048)$
$= 1 - 0.9421 = 0.0579$

(hasilnya sama dengan perhitungan sebelumnya, bukan?)

## Rata-rata dan Variansi Distribusi Binomial :

Rata-rata =

$$\mu = np$$

Variansi =

$$\sigma^2 = npq$$

**CONTOH :**

Untuk b(5; 5 0.20), di mana $x = 5$, $n = 5$ dan $p = 0.20$ sehingga $q = 0.80$ maka

$\mu = 5 \times 0.20 = 1.00$

$\sigma^2 = 5 \times 0.20 \times 0.80 = 0.80$

$\sigma = \sqrt{0.80} = 0.8944....$

# Distribusi Poisson

(Distribusi Probabilitas Diskrit)

## Percobaan Poisson :

Jika suatu percobaan menghasilkan variabel random X yang menyatakan banyak-nya sukses dalam daerah tertentu atau selama interval waktu tertentu, percobaan itu disebut percobaan Poisson.

# Distribusi Poisson

- Jumlah X dari keluaran yang terjadi selama satu percobaan Poisson disebut Variabel random Poisson, dan distribusi probabilitasnya disebut distribusi Poisson.
- Bila x menyatakan banyaknya sukses yang terjadi , $\lambda$ adalah rata-rata banyaknya sukses yang terjadi dalam interval waktu atau daerah tertentu, dan e = 2,718 , maka rumus distribusi Poisson adalah :

$$p(x;\lambda) = \frac{e^{-\lambda}\lambda^{x}}{x!}, \qquad x = 0,1,2,.....$$

## Rata-rata dan Variansi Distribusi Poisson

- **Mean (rata-rata)** dan **variansi** dari distribusi Poisson adalah $\lambda$.

Catatan :

- Distribusi Poisson sebagai suatu bentuk pembatasan distribusi Binomial pada saat n besar , sedangkan p mendekati 0 , dan np konstan.
- Sehingga bila n besar dan p mendekati 0, distribusi Poisson dapat digunakan untuk memperkirakan probabilitas Binomial, dengan $\lambda = \mathbf{np}$

## TABEL :

- Tabel Peluang Poisson

Seperti halnya peluang binomial, soal-soal peluang Poisson dapat diselesaikan dengan Tabel Poisson (Statistika 2, hal 163-164)

Cara membaca dan menggunakan Tabel ini tidak jauh berbeda dengan Tabel Binomial

Misal:

| x | $\mu = 5.50$ | $\mu = 6.00$ |
|---|---|---|
| 0 | 0.0041 | 0.0025 |
| 1 | 0.0225 | 0.0149 |
| 2 | 0.0618 | 0.0446 |
| 3 | 0.1133 | 0.0892 |
| dst | dst | dst |
| 25 | 0.0000 | 0.0000 |

## CONTOH :

Rata-rata seorang sekretaris baru melakukan 6 kesalahan ketik per halaman. Berapa peluang bahwa pada halaman berikut ia membuat:

a. tidak ada kesalahan?($x = 0$)

b. tidak lebih dari 3 kesalahan?($x \leq 3$)

Jawab:

$\mu = 6.00$

a. $x = 0 \rightarrow$ dengan rumus? hitung poisson(0; 6.00)

atau

$\rightarrow$ dengan Tabel Distribusi Poisson

di bawah x:0 dengan $\mu = 6.00 \rightarrow (0; 6.00) = 0.0025$

b. $x \leq 3 \rightarrow$ dengan Tabel Distribusi Poisson hitung

poisson(0; 6.00) + poisson(1; 6.00) + poisson(2; 6.00) + poisson(3; 6.00) =

$0.0025 + 0.0149 + 0.0446 + 0.0892 = 0.1512$

# Distribusi Hipergeometrik

(Distribusi Probabilitas Diskrit)

# Perbedaan diantara distribusi binomial dan distribusi hipergeometrik

- adalah terletak pada cara penarikan sampel.
- Dalam distribusi binomial diperlukan sifat pengulangan yang saling bebas, dan pengulangan tersebut harus dikerjakan dengan pengulangan (*with replacement*).
- Sedangkan untuk distribusi hipergeometrik tidak diperlukan sifat pengulangan yang saling bebas dan dikerjakan tanpa pengulangan (*without replacement*).

## Penerapan untuk distribusi hipergeometrik

Ditemukan dalam berbagai bidang, dan paling sering digunakan dalam penarikan sampel penerimaan barang, pengujian elektronik, jaminan mutu, dsb.

Dalam banyak bidang ini, pengujian dilakukan terhadap barang yang diuji yang pada akhirnya barang uji tersebut menjadi rusak, sehingga tidak dapat dikembalikan. Jadi, pengambilan sampel harus dikerjakan tanpa pengembalian

Definisi Distribusi Hipergeometrik:

Bila dalam populasi N obyek, k benda termasuk kelas "BERHASIL" dan N-k (sisanya) termasuk kelas "GAGAL", maka Distribusi Hipergeometrik peubah Acak X yg menyatakan banyaknya keberhasilan dalam contoh acak berukuran n adalah :

$$h(x; N, n, k) = \frac{C_x^k \; C_{n-x}^{N-k}}{C_n^N} \qquad \text{untuk } x = 0,1,2,3\ldots,k$$

Contoh 8 :

Jika dari seperangkat kartu bridge diambil 5 kartu secara acak tanpa pemulihan, berapa peluang diperoleh 3 kartu hati?

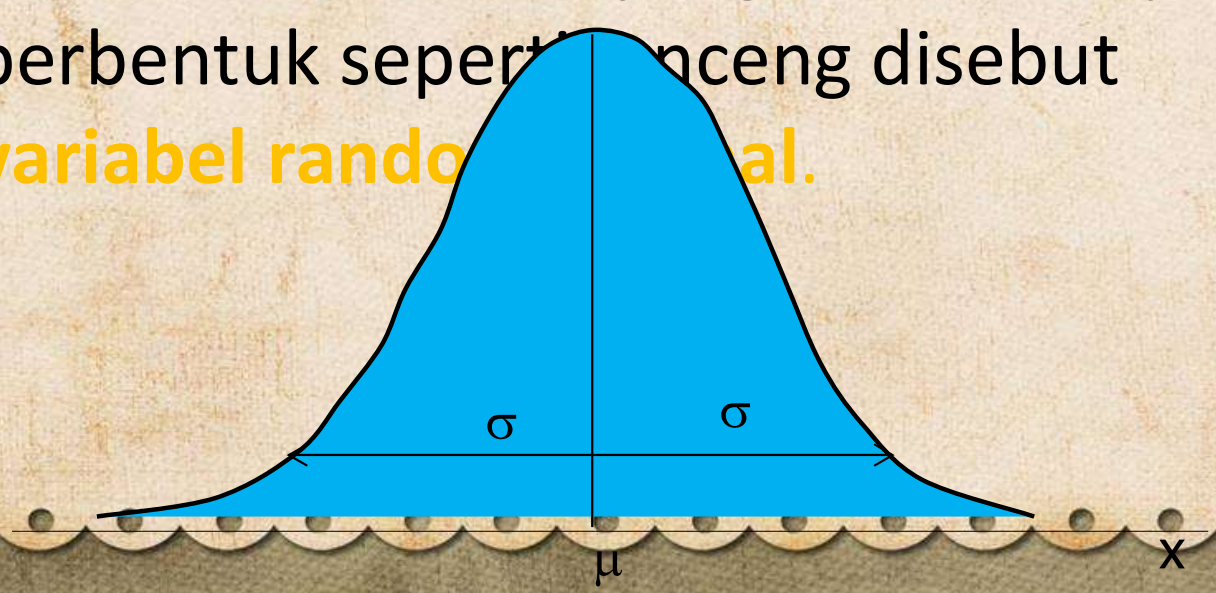
N = 52 n = 5 k = 13 x = 3

$$h(3;52,5,13) = \frac{C_3^{13} \; C_2^{39}}{C_5^{52}}$$ (selesaikan sendiri !)

# Distribusi Normal
## (Distribusi Probabilitas Kontinu)

# Kurva Normal dan Variabel Random Normal

Distribusi probabilitas kontinu yang terpenting adalah distribusi normal dan grafiknya disebut **kurva normal**.
Variabel random X yang distribusinya berbentuk seperti lonceng disebut **variabel random normal.**



## Sifat kurva normal, yaitu :

Kurva mencapai maksimum pada $x = \mu$

Kurva setangkup terhadap garis tegak yang melalui $x = \mu$

Kurva memp titik belok pada $x = \mu \pm \sigma$

Sumbu x merupakan asimtot dari kurva normal

Seluruh luas di bawah kurva, di atas sumbu x adalah 1

# Distribusi Normal

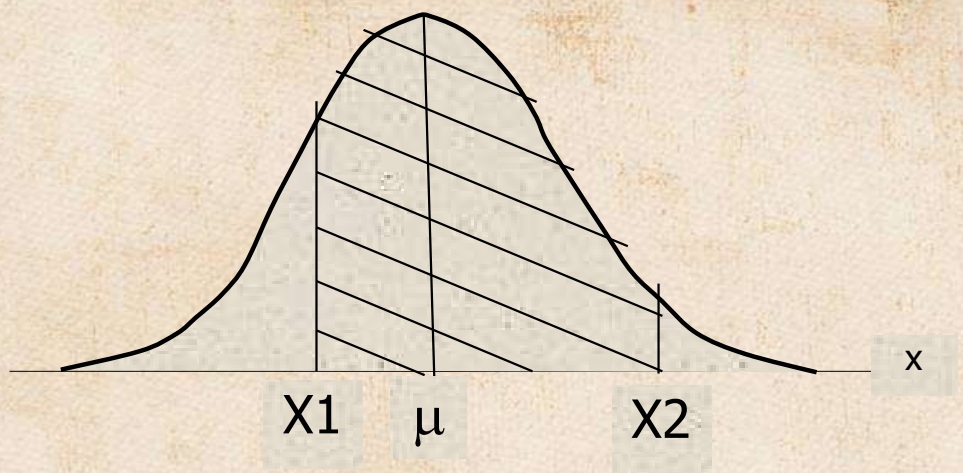
Variabel random X berdistribusi **normal**, dengan mean dan variansi mempunyai fungsi densitas

$$n(x;\mu,\sigma) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-(x-\mu)^2/(2\sigma^2)}$$

$$-\infty < x < \infty$$

luas daerah di bawah kurva dinyatakan dengan :

$$= P(x_1 < X < x_2)$$




$$P(x_1 < X < x_2) = \int_{x_1}^{x_2} n(x;\mu,\sigma)dx = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \int_{x_1}^{x_2} e^{-(x-\mu)^2/(2\sigma^2)} dx$$

$$P(-\infty < X < \infty) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-(x-\mu)^2/(2\sigma^2)} dx = 1$$

# Distribusi Normal Standar (1)

apabila variabel X ditransformasi $Z = \frac{x - \mu}{\sigma}$
substitusi
maka :

$$P(z_1 < Z < z_2) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \int_{z_1}^{z_2} e^{-\frac{1}{2}z^2} \sigma dz = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{z_1}^{z_2} e^{-\frac{1}{2}z^2} dz = \int_{z_1}^{z_2} n(z;0,1)dz$$

ternyata substitusi $Z = \frac{x - \mu}{\sigma}$

menyebabkan distribusi normal $n(z;\mu,\sigma)$ menjadi

$\mathbf{n(z;0,1)}$ , yang disebut distribusi normal standar.

# Distribusi Normal Standar (2):

Karena transformasi ini, maka selanjutnya nilai

$$P(x_1 < X < x_2)$$

ini dapat dihitung dengan menggunakan tabel distribusi normal standar.

Rata-rata upah seorang buruh = \$ 8.00 perjam dengan simpangan baku = \$ 0.60, jika terdapat 1 000 orang buruh, hitunglah :

a. banyak buruh yang menerima upah/jam kurang dari \$ 7.80
b. banyak buruh yang menerima upah/jam lebih dari \$ 8.30
c. banyak buruh yang menerima upah/jam antara \$ 7.80 sampai 8.30

$\mu = 8.00$ $\sigma = 0.60$

a. $x < 7.80$

$$z = \frac{x - \mu}{\sigma} = \frac{7.80 - 8.00}{0.60} = -0.33$$

$P(x < 7.80) = P(z < -0.33) = 0.5 - 0.1293 = 0.3707$ (Gambarkan!)

banyak buruh yang menerima upah/jam kurang dari \$ 7.80 $= 0.3707 \times 1\ 000$
$= 370.7 = 371$ orang

b. $x > 8.30$

$$z = \frac{x - \mu}{\sigma} = \frac{8.30 - 8.00}{0.60} = 0.50.$$

$P(x > 8.30) = P(z > 0.50) = 0.5 - 0.1915 = 0.3085$ (Gambarkan!)

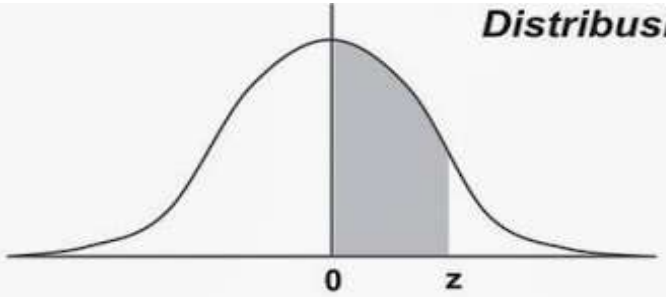
Banyak buruh yang menerima upah/jam lebih dari \$ 8.30 $= 0.3085 \times 1\ 0$
$= 308.5 = 309$ orang

c. $7.80 < x < 8.30$
$z_1 = -0.33$ $z_2 = 0.50$
$P(7.80 < x < 8.30) = P(-0.33 < z < 0.50) = 0.1915 + 0.1293 = 0.3208$ (Gambarkan)

Banyak buruh yang menerima upah/jam dari \$ 7.80 sampai \$ 8.30 $= 0.3208 \times 1\ 000$
$= 320.8 = 321$ orang

**Kumulatif sebaran frekuensi normal**
**(Area di bawah kurva normal baku dari 0 sampai z)**

***Distribusi Z***




| Z | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0 | 0.0000 | 0.0040 | 0.0080 | 0.0120 | 0.0160 | 0.0199 | 0.0239 | 0.0279 | 0.0319 | 0.0359 |
| 0.1 | 0.0398 | 0.0438 | 0.0478 | 0.0517 | 0.0557 | 0.0596 | 0.0636 | 0.0675 | 0.0714 | 0.0753 |
| 0.2 | 0.0793 | 0.0832 | 0.0871 | 0.0910 | 0.0948 | 0.0987 | 0.1026 | 0.1064 | 0.1103 | 0.1141 |
| 0.3 | 0.1179 | 0.1217 | 0.1255 | 0.1293 | 0.1331 | 0.1368 | 0.1406 | 0.1443 | 0.1480 | 0.1517 |
| 0.4 | 0.1554 | 0.1591 | 0.1628 | 0.1664 | 0.1700 | 0.1736 | 0.1772 | 0.1808 | 0.1844 | 0.1879 |
| 0.5 | 0.1915 | 0.1950 | 0.1985 | 0.2019 | 0.2054 | 0.2088 | 0.2123 | 0.2157 | 0.2190 | 0.2224 |
| 0.6 | 0.2257 | 0.2291 | 0.2324 | 0.2357 | 0.2389 | 0.2422 | 0.2454 | 0.2486 | 0.2517 | 0.2549 |
| 0.7 | 0.2580 | 0.2611 | 0.2642 | 0.2673 | 0.2704 | 0.2734 | 0.2764 | 0.2794 | 0.2823 | 0.2852 |
| 0.8 | 0.2881 | 0.2910 | 0.2939 | 0.2967 | 0.2995 | 0.3023 | 0.3051 | 0.3078 | 0.3106 | 0.3133 |
| 0.9 | 0.3159 | 0.3186 | 0.3212 | 0.3238 | 0.3264 | 0.3289 | 0.3315 | 0.3340 | 0.3365 | 0.3389 |
| 1.0 | 0.3413 | 0.3438 | 0.3461 | 0.3485 | 0.3508 | 0.3531 | 0.3554 | 0.3577 | 0.3599 | 0.3621 |
| 1.1 | 0.3643 | 0.3665 | 0.3686 | 0.3708 | 0.3729 | 0.3749 | 0.3770 | 0.3790 | 0.3810 | 0.3830 |
| 1.2 | 0.3849 | 0.3869 | 0.3888 | 0.3907 | 0.3925 | 0.3944 | 0.3962 | 0.3980 | 0.3997 | 0.4015 |
| 1.3 | 0.4032 | 0.4049 | 0.4066 | 0.4082 | 0.4099 | 0.4115 | 0.4131 | 0.4147 | 0.4162 | 0.4177 |
| 1.4 | 0.4192 | 0.4207 | 0.4222 | 0.4236 | 0.4251 | 0.4265 | 0.4279 | 0.4292 | 0.4306 | 0.4319 |
| 1.5 | 0.4332 | 0.4345 | 0.4357 | 0.4370 | 0.4382 | 0.4394 | 0.4406 | 0.4418 | 0.4429 | 0.4441 |
| 1.6 | 0.4452 | 0.4463 | 0.4474 | 0.4484 | 0.4495 | 0.4505 | 0.4515 | 0.4525 | 0.4535 | 0.4545 |
| 1.7 | 0.4554 | 0.4564 | 0.4573 | 0.4582 | 0.4591 | 0.4599 | 0.4608 | 0.4616 | 0.4625 | 0.4633 |
| 1.8 | 0.4641 | 0.4649 | 0.4656 | 0.4664 | 0.4671 | 0.4678 | 0.4686 | 0.4693 | 0.4699 | 0.4706 |
| 1.9 | 0.4713 | 0.4719 | 0.4726 | 0.4732 | 0.4738 | 0.4744 | 0.4750 | 0.4756 | 0.4761 | 0.4767 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 0.4772 | 0.4778 | 0.4783 | 0.4788 | 0.4793 | 0.4798 | 0.4803 | 0.4808 | 0.4812 |
| 2.1 | 0.4821 | 0.4826 | 0.4830 | 0.4834 | 0.4838 | 0.4842 | 0.4846 | 0.4850 | 0.4854 |
| 2.2 | 0.4861 | 0.4864 | 0.4868 | 0.4871 | 0.4875 | 0.4878 | 0.4881 | 0.4884 | 0.4887 |
| 2.3 | 0.4893 | 0.4896 | 0.4898 | 0.4901 | 0.4904 | 0.4906 | 0.4909 | 0.4911 | 0.4913 |
| 2.4 | 0.4918 | 0.4920 | 0.4922 | 0.4925 | 0.4927 | 0.4929 | 0.4931 | 0.4932 | 0.4934 |
| 2.5 | 0.4938 | 0.4940 | 0.4941 | 0.4943 | 0.4945 | 0.4946 | 0.4948 | 0.4949 | 0.4951 |
| 2.6 | 0.4953 | 0.4955 | 0.4956 | 0.4957 | 0.4959 | 0.4960 | 0.4961 | 0.4962 | 0.4963 |
| 2.7 | 0.4965 | 0.4966 | 0.4967 | 0.4968 | 0.4969 | 0.4970 | 0.4971 | 0.4972 | 0.4973 |
| 2.8 | 0.4974 | 0.4975 | 0.4976 | 0.4977 | 0.4977 | 0.4978 | 0.4979 | 0.4979 | 0.4980 |
| 2.9 | 0.4981 | 0.4982 | 0.4982 | 0.4983 | 0.4984 | 0.4984 | 0.4985 | 0.4985 | 0.4986 |
| 3.0 | 0.4987 | 0.4987 | 0.4987 | 0.4988 | 0.4988 | 0.4989 | 0.4989 | 0.4989 | 0.4990 |
| 3.1 | 0.4990 | 0.4991 | 0.4991 | 0.4991 | 0.4992 | 0.4992 | 0.4992 | 0.4992 | 0.4993 |
| 3.2 | 0.4993 | 0.4993 | 0.4994 | 0.4994 | 0.4994 | 0.4994 | 0.4994 | 0.4995 | 0.4995 |
| 3.3 | 0.4995 | 0.4995 | 0.4995 | 0.4996 | 0.4996 | 0.4996 | 0.4996 | 0.4996 | 0.4996 |
| 3.4 | 0.4997 | 0.4997 | 0.4997 | 0.4997 | 0.4997 | 0.4997 | 0.4997 | 0.4997 | 0.4997 |
| 3.5 | 0.4998 | 0.4998 | 0.4998 | 0.4998 | 0.4998 | 0.4998 | 0.4998 | 0.4998 | 0.4998 |
| 3.6 | 0.4998 | 0.4998 | 0.4999 | 0.4999 | 0.4999 | 0.4999 | 0.4999 | 0.4999 | 0.4999 |
| 3.7 | 0.4999 | 0.4999 | 0.4999 | 0.4999 | 0.4999 | 0.4999 | 0.4999 | 0.4999 | 0.4999 |
| 3.8 | 0.4999 | 0.4999 | 0.4999 | 0.4999 | 0.4999 | 0.4999 | 0.4999 | 0.4999 | 0.4999 |
| 3.9 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 |

# Thank You